Guía sobre Enfermedades Metabólicas

https://gemini.google.com/app/c3edd3f0fe3f8ce2

User prompt: Enfermedades metabólicas

Response: Las **enfermedades metabólicas** (o trastornos del metabolismo) ocurren cuando reacciones químicas anómalas en el cuerpo alteran el proceso normal de transformación de los alimentos en energía a nivel celular. Pueden ser hereditarias (alteraciones genéticas enzimáticas) o adquiridas (asociadas a hábitos de vida, nutrición o factores ambientales).

Tipos principales y afecciones comunes

- **Metabolismo de los carbohidratos**
    - **Diabetes Mellitus (Tipo 1 y Tipo 2):** Incapacidad para regular los niveles de glucosa en sangre debido a falta de insulina o resistencia a ella.
    - **Intolerancia a la fructosa / Galactosemia:** Incapacidad hereditaria para procesar azúcares simples específicos.
- **Metabolismo de los lípidos (grasas)**
    - **Dislipidemias:** Niveles anómalos de colesterol (LDL/HDL) y triglicéridos, lo que incrementa el riesgo cardiovascular.
    - **Enfermedad de Gaucher / Niemann-Pick:** Trastornos de almacenamiento lisosómico donde los lípidos se acumulan en órganos y tejidos.
- **Metabolismo de las proteínas y aminoácidos**
    - **Fenilcetonuria (PKU):** Incapacidad de descomponer la fenilalanina, acumulándose en el organismo y afectando el sistema nervioso.
    - **Gota:** Acumulación de ácido úrico (producto del metabolismo de las purinas) que forma cristales en las articulaciones.
- **Trastornos metabólicos sistémicos o complejos**
    - **Síndrome Metabólico:** Conjunto de factores (obesidad abdominal, hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia) que aumentan drásticamente el riesgo de enfermedad cardiaca y diabetes.
    - **Enfermedades mitocondriales:** Alteraciones en la producción de energía celular (ATP) que afectan principalmente a órganos de alta demanda como cerebro y músculos.

Causas principales

- **Mutaciones genéticas:** Deficiencia o ausencia de enzimas clave encargadas de descomponer o sintetizar nutrientes.
- **Disfunción orgánica:** Fallos en órganos endocrinos (como el páncreas o el tiroides) que regulan la homeostasis mediante hormonas.

- **Factores de estilo de vida:** Sedentarismo, dietas ultraprocesadas y estrés crónico.

Diagnóstico y Tratamiento

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre (perfil bioquímico, perfil lipídico, prueba de tolerancia a la glucosa), tamiz neonatal (para detectar errores congénitos al nacer) y pruebas genéticas.

El tratamiento varía según la causa e incluye **modificaciones dietéticas** (restricción de nutrientes que el cuerpo no puede procesar), **terapia farmacológica** (insulina, estatinas, reemplazo enzimático) y **cambios estilo de vida** (ejercicio regular y control del peso).
